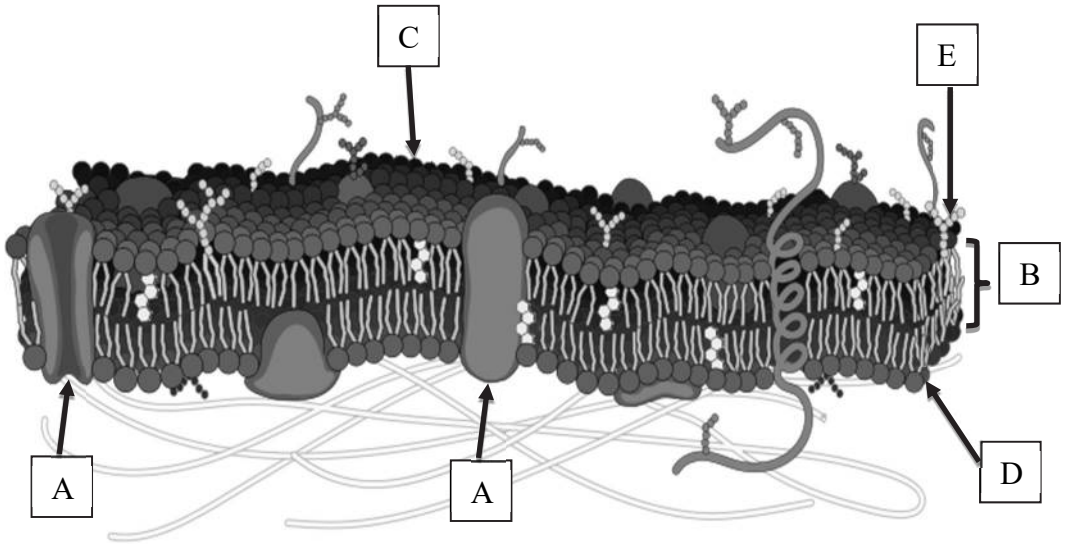
II. A membránok 12 pont

Az alábbi rajz a biológiai membránok felépítését mutatja. A „C” jelű molekula szteránváz-részletet, az „E” jelű monoszaharid egységeket tartalmaz.



Egészítse ki a hiányos mondatokat az alábbi szavak közül a megfelelővel! Nem minden szót kell felhasználnia!

karotinoidok,	**aminosavak,**	**szénhidrátok,**	**lipidek,**	**hidrofóbok (víztaszítók),**
hidrofilek (vízkedvelők),	**riboszómák,**	**lizoszómák,**	**mitokondriumok,**	**fehérjék**

A membrán „A”-vel jelölt részei kémiailag (1) ……..…….., amelyek a (2) …….……. felszínén szintetizálódnak. A „C” és a „D” jelű molekulák a(z) (3) ……..……. közé tartoznak. Oldódási tulajdonságaik alapján a „D” jelű molekulák sejt belseje és külső felszíne felé mutató részei (4) ……..……, a sejtmembrán belsejében lévő részei (5) ……... . Az „E” jelű molekula a(z) (6) ……... közé tartozik.

7. A felsoroltak közül mely sejtalkotókat határolják mindig membránok? A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) A sejtfalakat.
B) A riboszómákat.
C) A mitokondriumokat.
D) A zárványokat.
E) A lizoszómákat.

Hasonlítsa össze a membrán „A”-val és „B”-vel jelölt részeit! Írja a megfejelő betűjeleket az állítások után! (A feladattípusnak megfelelő betűkkel válaszoljon!)

A) „A”-val jelölt részlet
B) „B”-vel jelölt részlet (a membrán kettős rétege)
C) mindkettő
D) egyik sem

8.	Az oxigén ezen keresztül diffúzióval jut át a membránon.	
9.	Ezen keresztül juthatnak át az ionok a membránon.	
10.	A szteroid hormonok ezen keresztül jutnak be a sejtbe.	
11.	A víz ezen keresztül aktív transzporttal jut át.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	összesen

III. Amiről a tőzeg mesél 12 pont

Kutatók Keszthely környéki lápos terület oxigénszegény, nedves környezetében fennmaradt virágpormaradványokat vizsgáltak. Eredményeik az elmúlt 10.000 év változásairól tudósítanak. Kutatásuk során összehasonlították a különböző mélységű tőzegrétegekből származó virágpormaradványok gyakoriságát.

1. Mire következtethetünk a pollenszemcsék eltérő gyakoriságából az eltérő mélységű rétegekben? A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) A vizsgált növényfajok változó környezeti igényeire.
B) A pollenszemcsék változó alakjának magyarázatára.
C) A helyi környezeti tényezők változásaira.
D) A vizsgált fajok genetikai rokonságának fokára.
E) Az ember által termesztett fajok elterjedésének idejére.

2. Írja le, mit jelent egy pollen relatív kora, és hogyan állapítható meg a fent leírt kutatásban!

……

……

……

……